



CHAPITRE 2 | **MODELISATION DES LIAISONS ET DES MECANISMES**

Compétences Visées :

- ☐ Proposer une modélisation des liaisons avec leurs caractéristiques géométriques.
- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Proposer un modèle cinématique paramétré à partir d'un système réel, d'une maquette numérique ou d'un plan d'ensemble.

Une liaison mécanique est caractérisée par un contact physique entre deux pièces.

De ce contact dépend les libertés relatives de mouvements et les possibilités de transmission d'efforts entre les pièces.

La modélisation des liaisons et des mécanismes est un pan fondamental de l'étude des mécanismes, dans un but de conception ou de vérification des performances cinématiques, statiques ou dynamiques.

1 | **MODELISATION DES LIAISONS**

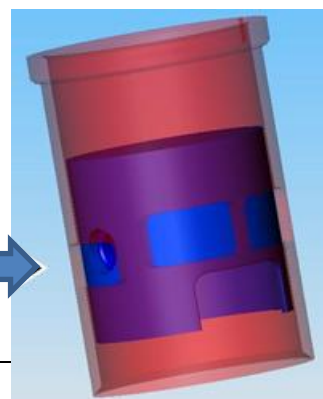
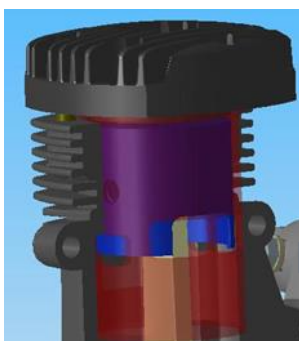
Une liaison est définie par le contact entre 2 solides (et pas davantage!). Pour cela, on considère ces 2 solides indépendamment du reste du système.

1.1 Géométrie du contact entre deux solides

La géométrie du contact peut être décrite grâce aux éléments suivants :

- Nature des surfaces en contact

Exemple : liaison piston/cylindre (micromoteur)



Surfaces en contact:

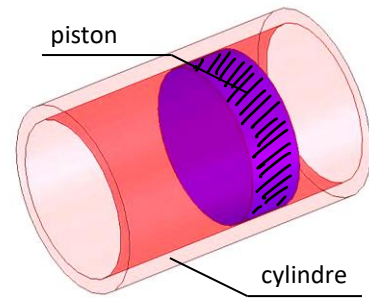
cylindre de révolution / cylindre de révolution

Zone de contact (=partie commune aux deux surfaces):

contact surfacique

Nature du contact :

Pivot glissière



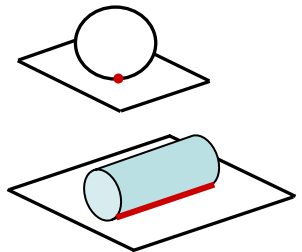
Attention! Ces surfaces sont des surfaces théoriques (=parfaites), approximant les surfaces réelles, souvent bien plus complexes

Le contact peut être de 3 types:

- **Contact ponctuel:** la zone de contact est un point
- **Contact linéique:** la zone de contact est une ligne
- **Contact surfacique:** la zone de contact est une surface

Ex: sphère/plan

Ex: cylindre/plan

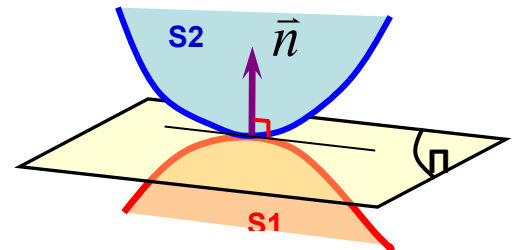


- Normales aux surfaces de contact

En plus des surfaces de contact, **les normales au contact** caractérisent la géométrie du contact (et donc la liaison).

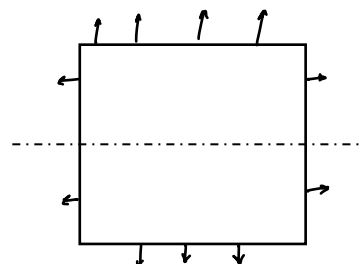
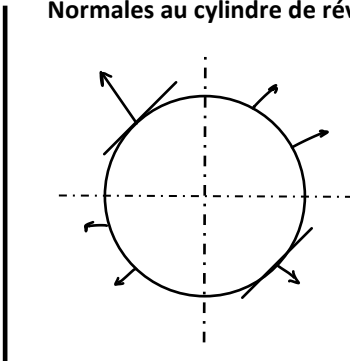
En chaque point de la zone de contact, on définit:

- un plan Π , plan tangent aux surfaces en contact
- un vecteur $\vec{n}$, vecteur perpendiculaire à Π vecteur définissant la normale au contact



Retour sur l'exemple (piston/cylindre)

Normales au cylindre de révolution

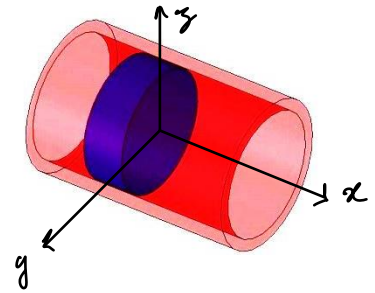


- Repère local

On peut associer à la liaison un repère local.

Ce repère est différent des repères qui pourraient être associés à chacun des solides en contact : il est associé à la liaison et est défini par la géométrie du contact.

Retour sur l'exemple (piston/cylindre)



1.2 Degrés de liberté

Un degré de liberté est une possibilité de mouvement d'un solide par rapport à un autre.

Dans l'espace 3D, 6 degrés de liberté sont possibles:

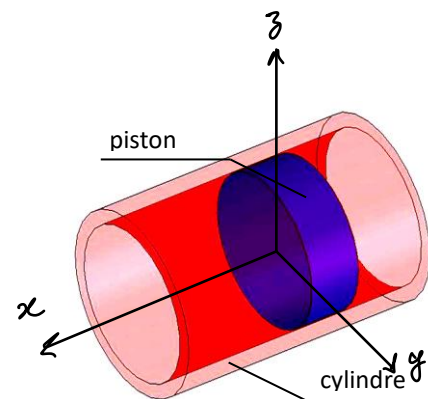
- 3 translations (suivant les axes x, y, z)
- 3 rotations (autour des axes x, y, z)

La présence d'un contact bloque certains degrés de liberté.

Retour sur l'exemple (piston/cylindre)

2 DDL

	R	T
x	1	1
y	0	0
z	0	0



1.3 Liaisons normalisées

Définition : Liaison parfaite

Une liaison parfaite est un modèle d'un assemblage réel.

La norme ISO 3952 définit 10 liaisons normalisées (cf tableau).

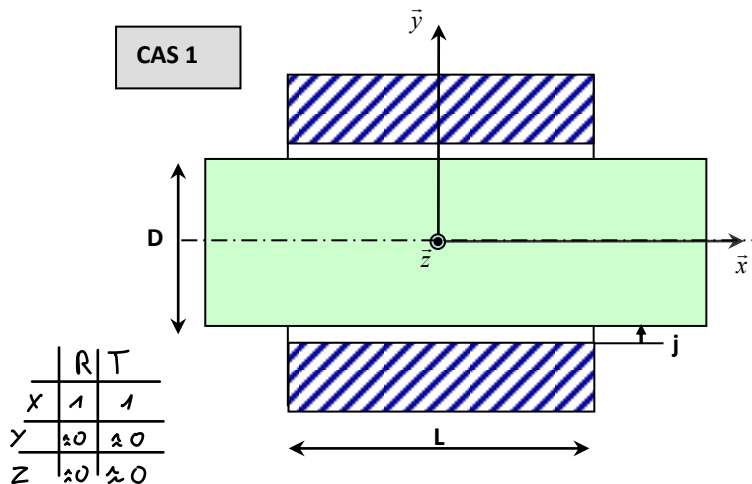
Une liaison parfaite ne présente :

- ✓ pas de jeu
- ✓ pas de frottement
- ✓ pas de déformation des pièces en contact

Sur un système réel, les liaisons ne sont pas parfaites (existence de jeu, déformations, frottement)

⇒ **Il est donc nécessaire de formuler des hypothèses**

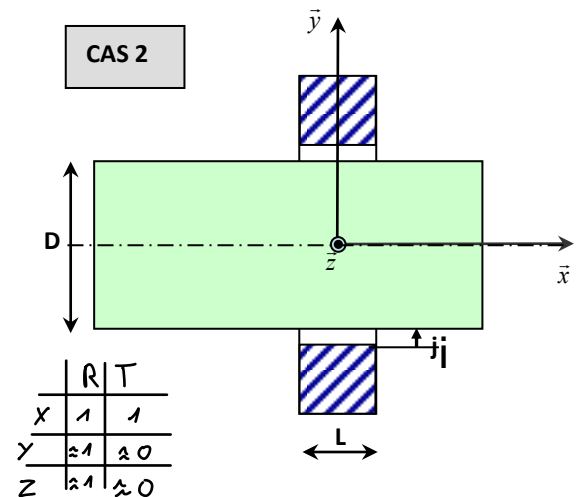
Exemple :



Zone de contact : cylindre de révolution

Hypothèse : jeu négligé (j petit), $L \gg D$

Liaison associée : pivot glissant



Zone de contact : cylindre de révolution ou cercle

Hypothèse : jeu faible, $L \ll D$

Liaison associée : sphère/cylindre (d'axe x)

1.4 Méthode pour modéliser une liaison

Méthode :

Étape 1 : Repérer les 2 solides concernés

Étape 2 : Identifier les surfaces de contact et la zone de contact (et identifier les d.d.l.)

Étape 3 : Formuler les hypothèses nécessaires (ou utiliser celles fournies)

Étape 4 : Choisir dans le tableau la liaison correspondante

Étape 5 : Mettre en place le repère local (ou utiliser celui fourni), et préciser les éléments caractéristiques de la liaison (axe, normale, centre...)

2 MODELISATION DES MECANISMES

2.1 Notion de classe d'équivalence (ou sous-ensemble cinématiquement lié)

Définition : Classe d'équivalence (ou sous-ensemble cinématiquement lié)

Une classe d'équivalence est un sous-ensemble de pièces qui n'ont pas de mouvement relatif les unes par rapport aux autres

Cf exemple: Micromoteur

2.2 Graphe des liaisons (ou graphe de structure)

Chaque « sous-ensemble cinématique » est représenté par un cercle. Les liaisons sont symbolisées par des traits continus.

Cf exemple: Micromoteur

2.3 Schéma cinématique

Méthode :

Etape 1 : repérer les groupes cinématiques (=classes d'équivalence)

Etape 2 : établir le graphe des liaisons en associant aux liaisons les caractéristiques associées (axe, normale...)

Etape 3 : choisir un point de vue de représentation (plane ou 3D) et positionner les liaisons les unes par rapport aux autres (attention à l'orientation)

Etape 4 : représenter les pièces en reliant les liaisons

Etape 5 : ajouter les noms (ou repères) des différents sous-ensembles cinématiques ainsi que le bâti

Cf exemple: Micromoteur